铁的多样性：一张"价-类二维地图"走遍铁的化合态与游离态

化学 3.1 · 第3章 物质的性质与转化（鲁科版《普通高中教科书·化学 必修 第一册》·山东科学技术出版社·正文 p86–96 · 影印图92–102）

📍 本件属于**第3章"物质的性质与转化"模块首节**，前面已学：2.3氧化还原反应（电子转移·氧化剂还原剂·价态趋势）。没读过2.3？看这句就够：**化合价升高=失电子=被氧化，化合价降低=得电子=被还原**——本节全程用这把钥匙开铁的锁。

看教材p86那张大图（图3-1-1）：**绿矾晶体$FeSO_4·7H_2O$**、**实验室的铁粉**、**黄色的$FeCl_3$溶液**、**黄铁矿FeS_2**、**磁铁矿Fe_3O_4**、**赤铁矿Fe_2O_3**，还有墙上的**红色涂料**、家里的**铁锅**、药盒里的**补铁保健品**——全都是"铁"。

同一个元素，在不同物质里"性格"完全不同：有的能被磁铁吸住，有的能让血红蛋白扛着氧气跑，有的能把铜从溶液里"顶"出来。教材说：铁元素在地壳中的含量**仅次于氧、硅、铝**（p86原句），自然界里有的以**游离态**（如陨铁）存在，更多的以**+2价或+3价的化合态**存在。

本节干一件事：给铁建一张**"价-类二维地图"**——纵轴0／+2／+3三种价态，横轴单质／氧化物／盐／碱四类物质，铁的全部"性格"与"路线"都画在这张图上。

读完这节你能

① 用**物质类别+核心元素化合价**两个基本角度预测含铁物质的性质（教材p88方法导引原思路）；

② 会用**KSCN溶液**检验Fe^{3+}，说清铁盐的氧化性、亚铁盐的"两性"（既氧化又还原）；

③ 画出铁的**价-类二维图**并标注转化路线（同价态走复分解、异价态走氧化还原）；

④ 设计**补铁剂中铁元素价态检验**的实验方案（教材学生必做实验）。

先拆掉两个旧印象

误会一："铁锈就是Fe_3O_4"。铁锈的主要成分是**Fe_2O_3（红棕色粉末）**——所以油漆、涂料、油墨用它当红色颜料（p90原句）；**Fe_3O_4**是黑色有磁性的固体（磁铁矿·磁性材料），跟铁锈不是一回事。

误会二："+2价的铁盐也叫'铁盐'"。教材的命名规矩（p87）：含**+2价**铁的盐叫**亚铁盐**（硫酸亚铁$FeSO_4$、氯化亚铁$FeCl_2$），含**+3价**铁的盐才叫**铁盐**（硫酸铁、氯化铁$FeCl_3$）。一个"亚"字，价态差1、性质两重天。

名词补齐 **游离态**：元素以单质形式存在（如陨铁里的Fe）；**化合态**：元素藏在化合物里（如Fe_2O_3）。**KSCN（硫氰酸钾）**：一种盐，它的SCN^-遇到Fe^{3+}会让溶液变**红色**——本节的"显色试剂"（p88）。

第1步 研究物质的两个基本角度

教材方法导引（p88蓝框原思路）：在研究物质的性质时，可以从**物质类别**、**物质所含核心元素的化合价**这两个基本角度预测物质可能具有的性质，并通过实验进行验证。本章所有节都用这把"双角度"尺子，本节拿铁先示范一遍。

活动·探究（学生必做实验）：亚铁盐和铁盐的性质（p87）

实验用品（p87原单）：$FeSO_4$溶液、$FeCl_3$溶液、NaOH溶液、酸性$KMnO_4$溶液、氯水、KSCN溶液、KI溶液、淀粉溶液、铁粉、锌片、铜片；试管、胶头滴管、镊子、药匙。安全提示：氯水、稀硫酸、酸性$KMnO_4$等有腐蚀性，沾到皮肤立即大量清水冲洗。

预测（两把尺子齐上）：

① **类别角度**——亚铁盐、铁盐都属于**盐**，都能与碱溶液反应生成相应的铁的氢氧化物（p88原句）；

② **价态角度**——铁盐含**+3价**铁（最高价·只能降）→可能具**氧化性**；亚铁盐含**+2价**铁（中间价·可升可降）→**既可能氧化性又可能还原性**。

卡住了？换个说法 把"+2价中间价态"想成楼层：+3是顶楼、0是地面。住在顶楼的Fe^{3+}只能下楼（被还原=氧化剂）；住地面的Fe单质只能上楼（被氧化=还原剂）；住中间的Fe^{2+}上下楼都行——先上去再下来，或者反过来，全看对手是谁。

第2步 铁盐的氧化性：Fe^{3+}的"抢电子"三连

先解决"怎么认出Fe^{3+}"：KSCN显色法（p88）

依据Fe^{3+}与SCN^-反应使溶液**显红色**的性质，可以用KSCN溶液检验Fe^{3+}的存在（p88原句）——$FeCl_3$溶液滴加KSCN，黄色变红色（图3-1-2）。**这一手后面每个实验都要用**，先装进口袋。

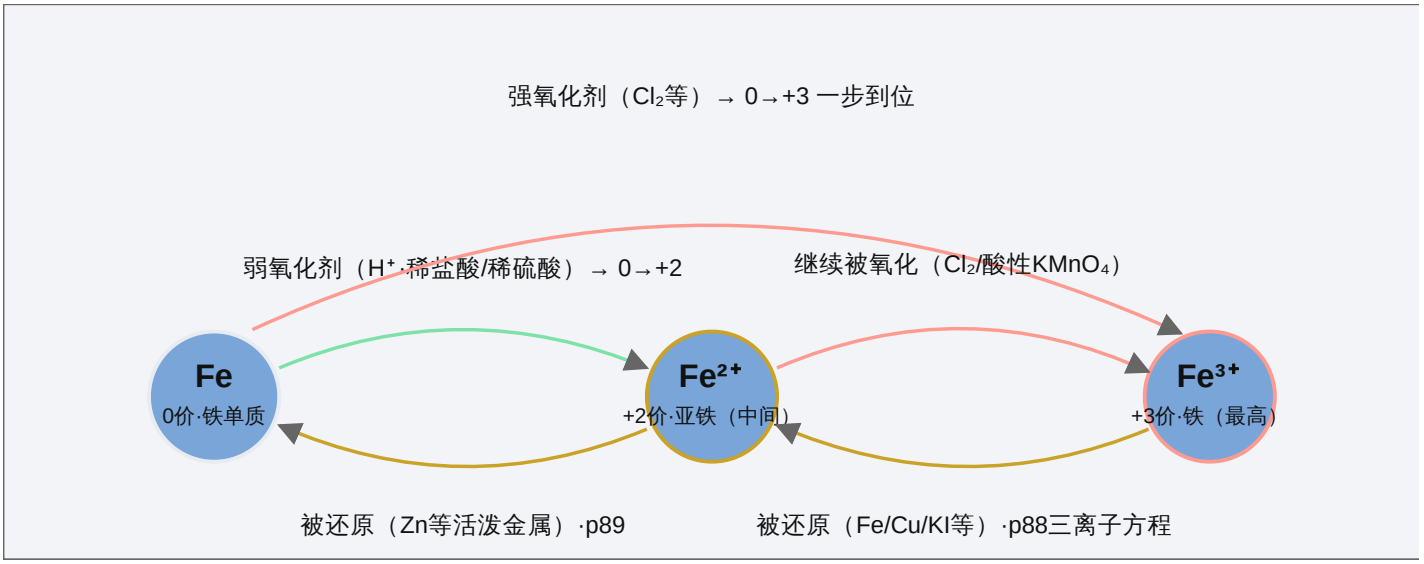
从化合价的角度看，铁盐因含有**+3价**铁元素而具有**氧化性**（p88原句）。三个经典离子方程式（p88蓝底原式）：

$$2Fe^{3+} + Fe = 3Fe^{2+}$$

$$2Fe^{3+} + Cu = 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$$

$$2Fe^{3+} + 2I^- = 2Fe^{2+} + I_2$$

三个式子一个道理：Fe^{3+}降价（+3→+2·被还原·做氧化剂），对手Fe/Cu/I^-升价（被氧化）。注意第一式——**Fe^{3+}连"自己人"单质铁都抢电子**，这正是工业上"$FeCl_3$溶液腐蚀铜箔制印刷电路板"（p96 T12）与"$FeCl_2$溶液里加铁粉防变质"（p95 T11）的原理两头。



图A 铁三角转化图——0／+2／+3三个价态间"谁抢谁、谁被抢"的全部路线（依p88-89离子方程与价态趋势重绘·SVG坐标python脚本生成）

⚡ 30秒自验 1

$FeCl_2$溶液和$FeCl_3$溶液各是什么颜色？（p94练习T2的易错点）

$FeCl_2$浅绿色（亚铁·+2价）——**不是**黄色；**$FeCl_3$黄色**（铁·+3价）。答完再想一层：颜色也是"价态身份证"的一部分。

第3步 亚铁盐的两性：上下楼都行的Fe^{2+}

亚铁盐因含有**+2价**铁元素，**既具有氧化性，又具有较强的还原性**（p88-89原句）。两个方向各给实证（p89）：

① **表现氧化性**（Fe^{2+}降价+2→0）：与金属锌反应，Fe^{2+}被还原为铁单质——`Fe²⁺ + Zn = Zn²⁺ + Fe`；

② **表现还原性**（Fe^{2+}升价+2→+3）：与氯水反应，`2Fe²⁺ + Cl₂ = 2Fe³⁺ + 2Cl⁻`；与酸性$KMnO_4$溶液反应，紫色褪去（图3-1-4、图3-1-5两个实物对照实验）。

> **易错** 检验Fe^{2+}的还原性时，"变色"的证人得选对：$FeSO_4$里**先加好KSCN不变红**（证明无Fe^{3+}），再滴氯水——变红（Fe^{3+}新生成）才能坐实Fe^{2+}被氧化（图3-1-4的原设计）。直接往$FeCl_3$里滴氯水什么也证不了。

⚡ 30秒自验 2

铁分别与氯气、盐酸反应，产物滴KSCN谁会变红？（p95练习T7原题）

只有氯气那管变红——Cl_2是强氧化剂直接把铁"送顶楼"（→Fe^{3+}）；盐酸里H^+是弱氧化剂只到Fe^{2+}（KSCN不认）。边界补一刀：$CuSO_4$那管也只到+2（$Fe+Cu^{2+}=Fe^{2+}+Cu$）。

随手解一道教材题：实验室怎么保存$FeSO_4$溶液？（p87思考4问·p95 T11）

答案两手：**加少量铁粉**（万一氧化出了Fe^{3+}，$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$就地"还原归队"）＋**密封隔绝空气**（防O_2慢慢氧化）。

第4步 铁单质、铁的氧化物、铁的氢氧化物（p89-91）

铁单质（0价·只能上楼）

纯净的铁（Fe，iron）是光亮的**银白色金属**，密度**7.86 g·cm⁻³**，熔点**1538℃**；抗腐蚀能力强，延展性导热性良好，导电性比铜、铝差，能被磁铁吸引（p90原句）。化学上：与稀盐酸、稀硫酸发生置换反应放出氢气（0→+2·还原剂本色）；与某些盐溶液发生置换反应生成亚铁盐（如Fe+$CuSO_4$）；**不能与冷水、热水反应**，但能与水蒸气在高温下反应（p89）：

$$3Fe + 4H_2O(g) \xrightarrow{\text{高温}} Fe_3O_4 + 4H_2$$

图3-1-6装置：硬质试管里湿棉花（水源）+还原铁粉，加热后肥皂液里吹出气泡——点火有爆鸣声=氢气（实验现象分析见p89交流·研讨2问）。

三种氧化物（+2／+2与+3混合／+3）

FeO黑色粉末，可作色素（瓷器釉呈绿色）；**Fe_3O_4**有磁性的黑色固体（磁性材料）；**Fe_2O_3**红棕色粉末（油漆涂料油墨的红色颜料）。铁的氧化物都**不溶于水，也不与水反应**；FeO与Fe_2O_3都是金属氧化物，皆能与稀盐酸或稀硫酸反应（p90原句）：

$$FeO + 2H^+ = Fe^{2+} + H_2O \qquad Fe_2O_3 + 6H^+ = 2Fe^{3+} + 3H_2O$$

（注：Fe_3O_4中Fe为+2、+3混合价态·教材本页未展开其与酸的离子方程——宁缺毋编·留待后续课程。）

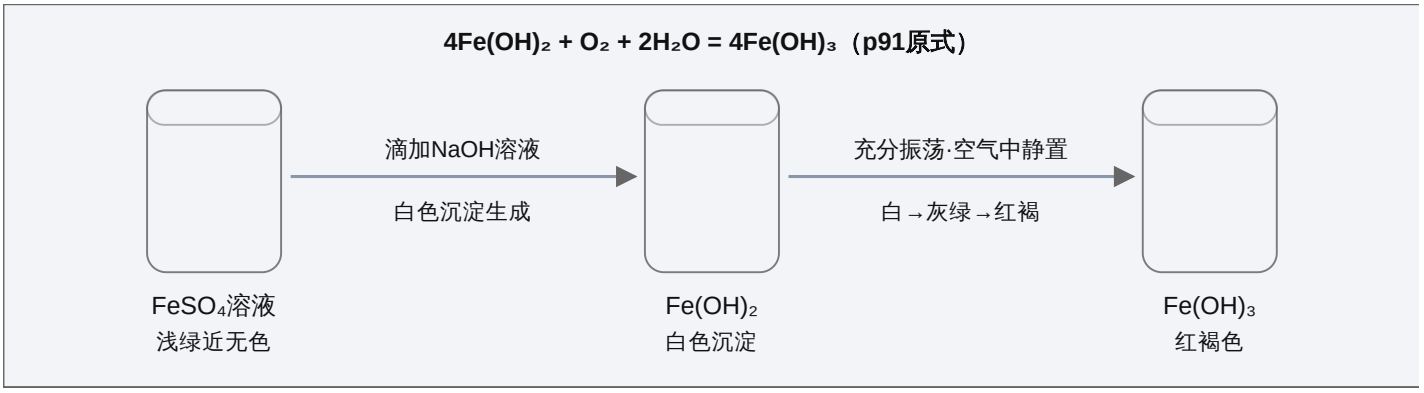
两种氢氧化物：一个"短命"，一个"稳定"（p90-91）

$Fe(OH)_2$[iron(II) hydroxide]白色固体，难溶于水；**$Fe(OH)_3$**[iron(III) hydroxide]红褐色固体，也难溶于水。都能与稀盐酸或稀硫酸反应（复分解·同价态路线）：

$$Fe(OH)_2 + 2H^+ = Fe^{2+} + 2H_2O \qquad Fe(OH)_3 + 3H^+ = Fe^{3+} + 3H_2O$$

价态角度：$Fe(OH)_2$里铁+2价（可升）→**很不稳定，容易被氧化**。$FeSO_4$溶液与NaOH溶液反应产生的**白色沉淀**，在空气中**迅速变成灰绿色，最后变成红褐色**——被O_2氧化成$Fe(OH)_3$的"变色三连"（p90-91原句+图3-1-8）：

$$4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O = 4Fe(OH)_3$$



图C 白→灰绿→红褐变色三连——$Fe(OH)_2$被空气中O_2氧化的全程（依p91图3-1-8复绘·SVG坐标python脚本生成）

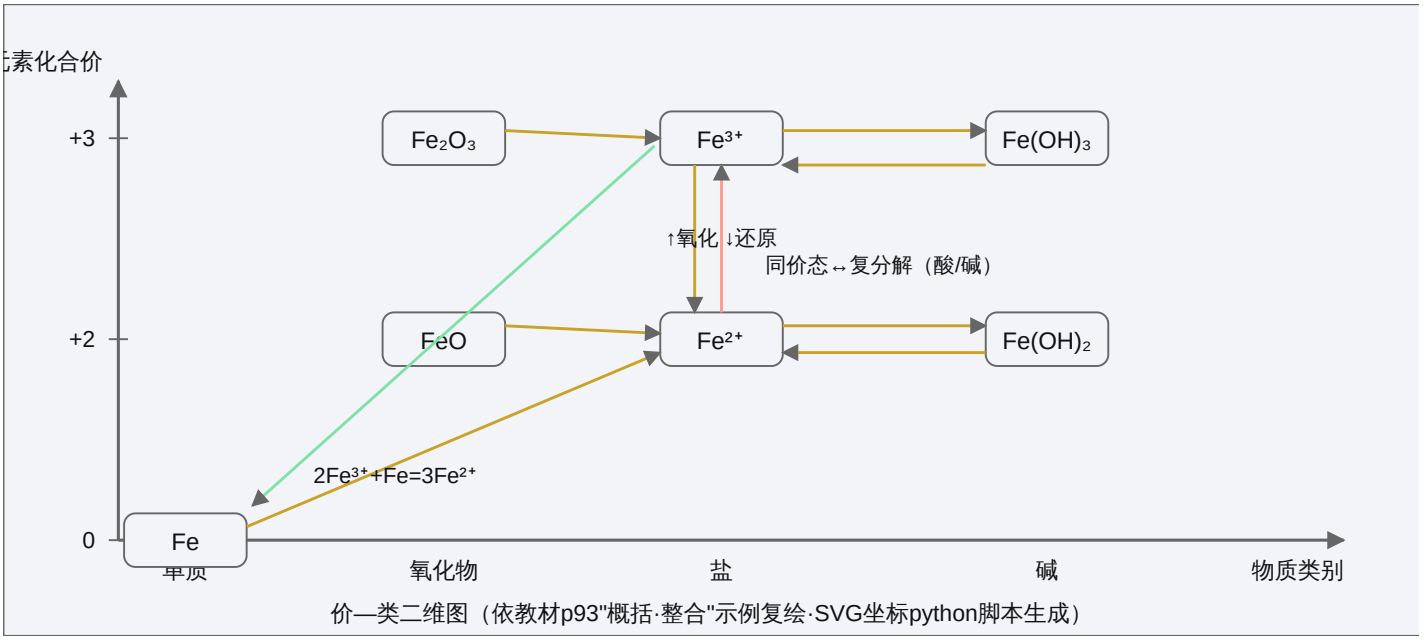
红笔旁批：这"白→灰绿→红褐"是高中化学最著名的颜色序列之一，实验题问"预测现象"就按这个顺序写全三段，只写两端要丢分。

第5步 转化关系：把全部路线画成一张图（p91-93）

教材交流·研讨（p91）：在"价—类"二维图（纵轴0／+2／+3价，横轴单质／氧化物／盐／碱）上标注含铁物质并画转化箭头。实现转化只有两条路（p91原句）：

① **同价态**的转化（如Fe^{2+}↔$Fe(OH)_2$、Fe^{3+}↔$Fe(OH)_3$、氧化物↔盐）——可借助**复分解反应**等实现；

② **不同价态**的转化（如Fe↔Fe^{2+}↔Fe^{3+}）——可借助**氧化还原反应**实现。



图B 铁的价—类二维地图——纵轴价态0／+2／+3·横轴单质／氧化物／盐／碱·实线箭头为转化路线（依p93"概括·整合"示例图复绘·SVG坐标python脚本生成）

这张图怎么用？看两个实例：**制备**——想要$Fe(OH)_3$，就从图上找Fe^{3+}（如$FeCl_3$）加碱走复分解；想要Fe单质，就找含+2、+3价的东西还原（工业高炉/铝热p89）。**保存**——亚铁盐怕氧化，加铁粉"备一个向下拉的把手"（$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$）。

活动·探究（学生必做实验）：补铁剂中铁元素价态的检验（p92）

背景（p92原句）：补铁口服液除含铁化合物外，常添加抗氧化物质（如维生素C）等，某补铁口服液100 mL含铁元素**20~30 mg**、维生素C**200~300 mg**。实验目的：检验某补铁口服液中**铁元素的价态**。实验用品：某补铁口服液、H_2SO_4溶液、NaOH溶液、酸性$KMnO_4$溶液、氯水、KSCN溶液；试管、胶头滴管。

参考方案（教材原表为学生填写·成稿给出供对照）：

实验步骤	实验现象	实验结论
取口服液稀释，滴加KSCN溶液	不变红	无Fe^{3+}（或量极少）
另取稀释液滴加酸性$KMnO_4$溶液	紫色褪去	含还原性Fe^{2+}（被氧化为Fe^{3+}）
再取稀释液滴加NaOH溶液	白色沉淀→灰绿→红褐	旁证Fe^{2+}（三段变色）

（思考3问的钥匙：①方案涉及$Fe^{2+}\rightarrow Fe^{3+}$转化·因KSCN只认$Fe^{3+}$不认$Fe^{2+}$，需"先转化后显色"的间接思路；②不能用NaOH直接检验价态——两种氢氧化物都立刻变色且$Fe(OH)_2$极不稳定；③维C等抗氧化成分可能先于Fe^{2+}还原$KMnO_4$造成干扰·需对照实验排除——成稿给出·候QC核。）

第6步 身边的化学：铁元素与人体健康（p93）

铁元素是人体中**含量最高的生命必需微量元素**。血红蛋白分子含有Fe^{2+}——正是这些Fe^{2+}使血红蛋白具有**载氧功能**，把肺部的氧气输送到全身；若Fe^{2+}被氧化成Fe^{3+}，血红蛋白就**丧失载氧能力**（p93原句——"价态决定性质"在身体里的版本）。人体只能吸收**Fe^{2+}**；维生素C具还原性，能把Fe^{3+}还原成Fe^{2+}促进吸收——所以补铁剂里要加维C，吃菠菜时配点维C高的水果也是同款道理（p93框原意）。

练习与活动（p94–96）·答案速查

高考怎么考（考位导览·三行）

① KSCN检验+离子方程式书写（Fe^{3+}/Fe^{2+}转化）——选择题与填空双高频；② 实验方案设计（价态检验/除杂/保存）——实验题核心素材；③ 价-类二维图转化路线——推断题骨架。命题频率：高（元素化合物主干节·学生必做实验双落点）。

T1 连线（p94）：具有磁性的黑色固体→Fe_3O_4｜治疗缺铁性贫血→亚铁盐｜涂料红色颜料→Fe_2O_3｜保存亚铁盐溶液→铁单质｜空气中很不稳定→$Fe(OH)_2$｜遇KSCN变色→铁盐。

T2 不正确的是 A——$FeCl_2$是浅绿色不是黄色（$FeCl_3$才黄）。

T3 与稀盐酸反应且铁元素被氧化的是 A（Fe）——0→+2；B/C/D铁价态不变（复分解）。

T4 Fe^{3+}表现氧化性的是 A——使淀粉碘化钾试纸变蓝（$2Fe^{3+}+2I^-=2Fe^{2+}+I_2$）；B/C为复分解·D中$Fe^{3+}$在变化但问的是"表现氧化性"且D是$Fe^{3+}$被还原的题眼变体（铁粉消失

=Fe^{3+}→Fe^{2+}）——按题意答案A（试纸变蓝是I^-被氧化的直接证据）。

T5 不能一步实现的是 D——Fe与HCl只能到$FeCl_2$（H^+是弱氧化剂）；A（Cl_2强氧化剂直接+3）/B（点燃+O_2）/C（高温水蒸气）均可一步。

T6 讨论Fe^{2+}的还原性：理论（+2中间价可升）→实验事实（被Cl_2/酸性$KMnO_4$/H_2O_2氧化·p89图3-1-4/3-1-5）→实际应用（$FeSO_4$保存加铁粉·防O_2）。

T7 与铁反应产物能与KSCN显红的是 B（氯气）——Cl_2把Fe氧化到+3；盐酸/稀硫酸/$CuSO_4$都只到+2。

T8 错误的是 B——事实是Cl_2氧化Fe^{2+}，氧化性$Cl_2>Fe^{3+}$（不能反写）；A/C/D均对。

T9 不会出现的是 D（有铁无铜）——Fe^{3+}先氧化谁？Cu还原性＜Fe，若连Cu都没反应完铁不可能消失；"铁、铜均无"只在Fe^{3+}足量时出现（D为不可能·因铁粉先失电子）。（解析为成稿给出）

T10 除杂：$FeCl_2$中除$FeCl_3$→加过量铁粉后过滤（$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$）；$FeCl_3$中除$FeCl_2$→通足量Cl_2（$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^-$·不引入新杂质）。

T11 探究$FeCl_2$：（1）加铁粉目的=防止Fe^{2+}被空气氧化；（2）预测依据=Fe为+2价中间价态·既可升可降；（3）①滴氯水探究的是Fe^{2+}的还原性·$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^-$；②选KSCN溶液·变红；③证明氧化性：向$FeCl_2$溶液加入锌片，锌片表面析出黑色（灰）固体、溶液质量变化——$Fe^{2+}+Zn=Zn^{2+}+Fe$（解析为成稿给出）。

T12 印刷电路板：（1）$2Fe^{3+}+Cu=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$·未被油墨覆盖的Cu被$Fe^{3+}$氧化溶解；（2）①Fe（过量铁粉）②$FeCl_2$ ③Cu与Fe（滤渣）④盐酸（过量·溶Fe留Cu）⑤$FeCl_2$ ⑥Cl_2（合并滤液通氯气重获$FeCl_3$）；B方程式：$Fe+2FeCl_3=3FeCl_2$／$Fe+2HCl=FeCl_2+H_2\uparrow$／$2FeCl_2+Cl_2=2FeCl_3$（解析为成稿给出）。

三句话带走 + 自测四连

① 研究铁的"双角度"：**类别**定通性（盐遇碱沉淀·碱性氧化物遇酸成盐），**价态**定性格（+3只降=氧化剂·0只升=还原剂·+2上下都行）；

② 一句口诀挂墙上：**三点一线记转化**——同价态复分解换装、异价态氧化还原搬家；KSCN专认Fe^{3+}（红）；

③ 最容易错：Fe^{2+}检验要先"藏起Fe^{3+}"再变红（图3-1-4设计）；颜色三连白→灰绿→红褐写全；除杂选试剂"不引新杂质"。

⚡ **自测四连（先做再看答案·答案直接可见）**

1. $Fe_2O_3+6H^+=2Fe^{3+}+3H_2O$属于氧化还原反应吗？

不属于——Fe+3→+3、H+1→+1，全无升降，纯复分解（同价态路线）。

2. 把Fe^{3+}变Fe^{2+}，选铁粉还是氯水？

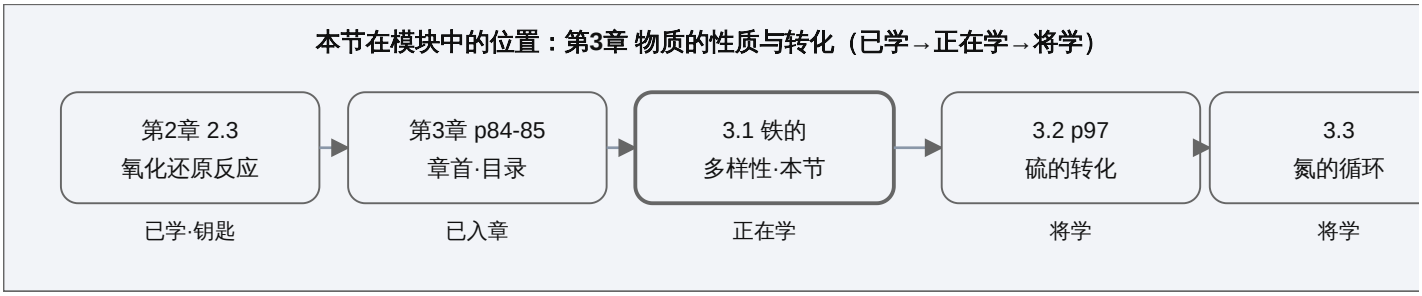
铁粉（$2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$·Fe^{3+}被还原）；氯水干的是反方向（把Fe^{2+}变Fe^{3+}）。

3. 补铁剂里加维C，用了铁的哪条性质？

维C的还原性——把可能被氧化的Fe^{3+}拉回Fe^{2+}（人体只吸收Fe^{2+}·p93），呼应"剂性正相反"。

4. $Fe(OH)_2$白色沉淀久置为什么最后是红褐色而不是"铁锈色"焦虑？

就是被O_2氧化成了$Fe(OH)_3$（红褐）——$4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$；"灰绿色"是过渡态的中间颜值。



图D 本节在模块中的位置——第3章首节·用2.3的氧化还原钥匙开铁的锁·通向3.2硫的转化（SVG坐标python脚本生成）

对证源：国家中小学智慧教育平台 鲁科版《普通高中教科书·化学 必修 第一册》官方影印（山东科学技术出版社）｜可复现三要素：平台=basic.smartedu.cn教材库｜asset=**88874a47-cd9b-4dbc-bd48-bb2ea5d63115**｜ts=**1754905612635**｜直链=https://r1-ndr.ykt.cbern.com.cn/edu_product/esp/assets/{asset}.t/zh-CN/{ts}/transcode/image/{N}.jpg（Referer: basic.smartedu.cn）｜**图N=正文页N+6**。

本节影印域：3.1《铁的多样性》=正文p86–96=图92–102（四锚自实锚：图92=p86节名页／图103=p97"第2节 硫的转化"题页=右界；p95-96为节末练习页）。逐页直读台账随附件1。

七件制交付：①成稿本件 ②附件1影印对照报告 ③附件2事实点自验表（含SVG坐标脚本留痕） ④附件3条款自检表（T1–T12） ⑤附件4零基础通读卡点记录 ⑥三条差距报告 ⑦QC单随件。宁缺毋编声明：教材留白处（p87/p92活动探究表·p91价

类图）标注"参考方案·成稿给出"；拓展推论（Fe_3O_4混合价态不展开/T9解析/T12流程填空）均标注。

队3席（并行搜索员C·agent 6a9cf52e26f40cafe9f060ac）·1031·承v10群令+调度归口裁定·分支候并零直推main·硬闸23:01。